

Высшая алгебра

Лекция 2. Геометрия комплексных чисел. Формула Муавра. Алгебраические системы

Лектор: Андрей Сергеевич Мамонтов

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

7 сентября 2026

1. Геометрическая интерпретация операций над $\mathbb{C}$

Пусть комплексные числа представлены в тригонометрической форме:

$$z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad z_1 = R_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1).$$

Два ненулевых комплексных числа равны тогда и только тогда, когда $R = R_1$ и $\varphi = \varphi_1 + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

- **Сложение:** числу $z = a + bi$ сопоставляется радиус-вектор (a, b) на плоскости. Сложение комплексных чисел соответствует векторному сложению по правилу параллелограмма.
- **Дистрибутивность (8-я аксиома поля):** $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}: z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$.
- **Умножение:** при перемножении z_1 и z_2 происходит растяжение вектора в R_2 раз и поворот на угол φ_2 :

$$z_1 \cdot z_2 = R_1 R_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Теорема 1.1

При умножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \text{Arg}(z_1 \cdot z_2) \equiv \text{Arg}(z_1) + \text{Arg}(z_2) \pmod{2\pi}.$$

Замечание

Для однозначности главное значение аргумента выбирают в интервале $\text{Arg}(z) \in [0, 2\pi)$.

2. Возведение в степень и извлечение корня. Формула Муавра

По индукции для любого $n \in \mathbb{N}$ задаётся $z^1 := z$, $z^{n+1} := z^n \cdot z$.

Теорема 2.1 — Формула Муавра

Если $z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi) \in \mathbb{C}$, то для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$z^n = R^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Множество корней n -й степени $\sqrt[n]{z} := \{w \in \mathbb{C} \mid w^n = z\}$ состоит ровно из n различных элементов вида:

$$w_k = \sqrt[n]{R} \left(\cos \left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $\sqrt[n]{R}$ — арифметический корень из неотрицательного вещественного числа.

Пример 2.1

Корни пятой степени из единицы $\sqrt[5]{1}$:

$$1 = 1(\cos 0 + i \sin 0) \implies \alpha_k = \cos \frac{2\pi k}{5} + i \sin \frac{2\pi k}{5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Точки образуют правильный пятиугольник, вписанный в единичную окружность. Обозначим $\alpha = \alpha_1$, тогда $\alpha_k = \alpha^k$. Вычислим сумму корней $S = \sum_{k=0}^4 \alpha^k$:

$$\alpha S = \alpha(\alpha^0 + \dots + \alpha^4) = \alpha^1 + \dots + \alpha^5.$$

Так как $\alpha^5 = \alpha^0 = 1$, получаем $\alpha S = S \iff (\alpha - 1)S = 0$. Поскольку $\alpha \neq 1$, заключаем, что $S = 0$.

Упражнение 2.1

Пусть $z = a + bi$. Число $\bar{z} = a - bi$ называется комплексно сопряжённым. Докажите:

- 1) $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$;
- 2) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$;
- 3) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$;
- 4) $\frac{2+i}{2-i} \notin \sqrt[n]{1}$ для любого $n \in \mathbb{N}$.

3. Алгебраические системы и их изоморфизм**Определение 3.1**

Пусть M — непустое множество. n -местной алгебраической операцией на множестве M называется отображение $f: M^n \rightarrow M$. При $n = 1$ операция называется унарной, при $n = 2$ — бинарной.

Определение 3.2

Алгебраической системой называется кортеж $\langle M, f_i \mid i \in I \rangle$, состоящий из множества M и набора алгебраических операций $\{f_i\}_{i \in I}$, заданных на нём.

Классификация отображений

Пусть $f: X \rightarrow Y$ — отображение:

- f называется инъективным (1 — 1), если $\forall x_1, x_2 \in X: x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$ (эквивалентно: $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$);
- f называется сюръективным («на»), если $\forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$;
- f называется биективным, если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Определение 3.3

Алгебраические системы $\langle A, f_i \mid i \in I \rangle$ и $\langle A', f'_i \mid i \in I \rangle$ называются изоморфными, если существует биекция $\varphi: A \rightarrow A'$, сохраняющая операции:

$$f'_i(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) = \varphi(f_i(a_1, \dots, a_n)) \quad \forall i \in I.$$

Пример 3.1

Системы $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ и $\langle \mathbb{R}_+, \cdot \rangle$ изоморфны относительно отображения $\varphi(x) = 2^x$:

$$\varphi(a + b) = 2^{a+b} = 2^a \cdot 2^b = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$